

6.1

Marek Adamčík

a)

Keďže λ je vlastné číslo, tak pre vlastný vektor v platí

$$Av = \lambda v$$

a pretože $A^2 = A$ platí aj

$$A^2 v = A(Av) = A(\lambda v) = \lambda(\lambda v) = \lambda^2 v$$

a

$$A^2 v = Av = \lambda v = \lambda^2 v$$

z čoho dostaneme

$$\lambda^2 v = \lambda v$$

$$v(\lambda^2 - \lambda) = 0$$

a pretože $v \neq 0$

$$\lambda^2 - \lambda = 0$$

$$\lambda(\lambda - 1) = 0$$

z čoho je jasné, že $\lambda = \{0, 1\}$

Takže toto hodnotenie platí.

b) Z predchádzajúceho hodnotenia vieme, že vlastné číslo môže byť aj 1, takže máme podozrenie, že toto hodnotenie nebude pravdivé.

Protipríklad je napríklad

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

nájďme teda vlastné číslo

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

$$A - \lambda I = \begin{pmatrix} 1-\lambda & 0 \\ 0 & 1-\lambda \end{pmatrix}$$

$$\det(A - \lambda I) = (1-\lambda)(1-\lambda) = (1-\lambda)^2$$

$$(1-\lambda)^2 = 0$$

$$\lambda = 1$$

Vidíme, že 0 nie je vlastné číslo A a teda toto

tvrdenie neplatí.

c)

Ak je λ vlastné číslo matice A , tak pre vlastný vektor platí

$$A v = \lambda v \quad \text{a teda} \quad A^n v = \lambda^n v$$

a keďže $A^n = 0_{k \times k}$ tak

$$A^n v = 0 = \lambda^n v \quad \text{a vieme, že } v \neq 0$$

$$\text{takže } \lambda^n = 0 = \lambda$$

Toto tvrdenie platí.

d)

Z tvrdenia c) vidíme, že ak $A^n = 0_{k \times k}$, potom má

A vlastné číslo len 0.

Takže aj toto tvrdenie platí.